

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์โดยใช้ EJB 1

นาย พิรยสภ์ สุภจรรย์วงศ์	42010239
นาย ไพโรจน์ แซ่เล่า	42010250
นางสาว ภัทธาภรณ์ อริยปรีชากุล	42010255
ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. ชุตินเมษฐ์ ศรีนิลทา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2545	

บทคัดย่อ

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ (Component-based Software Development) เป็นกระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์ โดยนำคอมโพเนนต์ที่มีอยู่มาใช้ (reuse) เพื่อช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา รวมไปถึงความน่าเชื่อถือในการใช้งาน

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมามีปัญหาทางด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง การบำรุงรักษา จึงทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ ในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส เป็นแนวคิดที่มีความสามารถในการรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเชิงคอมโพเนนต์ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสามารถที่จะเรียกใช้งานข้ามเทคโนโลยีได้ ผ่านทาง SOAP ซึ่งเป็นโปรโตคอลในใช้งานร่วมกัน

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานที่ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอคือ ระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งใช้หลักการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์ ตามโครงสร้างของ EJB และเว็บเซอร์วิส โดยระบบตรงกลางจะเป็นระบบ รับผิดชอบงาน ซึ่งพัฒนาโดยเทคโนโลยี J2EE เว็บเซอร์วิส ทำการเรียกใช้เซอร์วิสจากระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งพัฒนาโดย J2EE และเรียกใช้ระบบทั่วทั้งกับธนาคารที่พัฒนาโดย J2EE

Component-Based Software Development base on EJB 1

Perayos Supajaronwong

Paired Saelou

Patraporn Ariyapreechakul

Dr. Worawat Limpoka Advisor

Dr. Chutimet Srinilta Advisor

ABSTRACT

Component-based software development is a software process that reused software components to reduce time and cost of development.

Recently, software development has a problem such as updating application, maintenance. So the concept of “Web Services” was used. This concept can be supported component based application development, provided ability to call services across platforms using SOAP.

This thesis is to study in developing system by component-based software development Methodology using EJB and Web services. The central application is wedding planner system that consist of many called services such as entertainment agency that are implemented by J2EE

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปริญญานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ คือ ดร.วรวุฒิ ลิ้มโกคา และ ดร.ชุติเมษณ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และความช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และคอยให้กำลังใจเอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆด้าน อันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นาย พีรยสส์ ศุภจรรยาพงศ์ 42010239

นาย ไพโรจน์ แซ่เล่า 42010250

นางสาว ภัทราภรณ์ อริยปรัชญกุล 42010255

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินงานของโครงการ	2
บทที่ 2 เว็บเซอร์วิส	3
2.1 XML คืออะไร	4
2.1.1 แนะนำ XML	4
2.1.2 ไวยากรณ์ของ XML	4
2.1.3 XML Element	6
2.1.4 XML Attribute	9
2.1.5 XML Validation	11
2.1.6 แนะนำ DTD	11
2.1.6.1 โครงสร้าง XML	13
2.1.6.2 การกำหนด Element ใน DTD	13
2.1.6.3 การกำหนด Attribute ใน DTD	16
2.1.6.4 การกำหนด Entity ใน DTD	20
2.1.7 XML Namespace	20
2.1.8 XML PCDATA และ CDATA	23
2.1.8.1 PCDATA	23
2.1.8.2 CDATA	24
2.1.9 XML Parser	25
2.1.9.1 DOM	25
2.1.9.2 SAX	27
2.1.10 ประโยชน์ของ XML	28
2.1.11 บทสรุปของ XML	29

2.2 SOAP	29
2.2.1 แนะนำ SOAP	29
2.2.2 ส่วนประกอบของ SOAP	29
2.2.2.1 Envelope	32
2.2.2.2 Body	32
2.2.2.3 Header	32
2.2.3 SOAP Fault Element	33
2.2.4 SOAP Encoding	34
2.2.4.1 ตัวอย่าง Struct	35
2.2.4.2 ตัวอย่าง Array	36
2.2.5 SOAP ใน HTTP	38
2.2.6 SOAP ใน RPC	39
2.2.7 SOAP Toolkit	40
2.3 UDDI	41
2.4 WSDL	41
บทที่ 3 เว็บล็อกจิก เว็บเซอร์วิส	44
3.1 คอนเวอร์เซชัน	44
3.1.1 การทำงานของคอนเวอร์เซชัน	44
3.1.1.1 การรักษาสถานะโดยใช้การซีเรียลไลเซชัน (serialization)	44
3.1.1.2 การจัดการข้อมูลผ่านการระบุแบบไม่ซ้ำ	44
3.1.2 วงจรชีวิตของคอนเวอร์เซชัน	45
3.2 ทรานแซกชัน	45
3.2.1 เหตุผลที่ต้องใช้ทรานแซกชัน	45
3.2.2 ประโยชน์ของทรานแซกชัน	48
3.2.2.1 ACID Properties	49
3.2.3 ทรานแซกชันโมเดล	50
3.2.4 การใช้งานทรานแซกชันกับ EJB	51
3.2.4.1 วิธีการกำหนดการจัดการทรานแซกชัน	51
3.2.4.2 การจัดการทรานแซกชันของคอนเทนเนอร์	53
3.2.4.3 การจัดการทรานแซกชันของปิ่น	55
3.2.5 Transaction isolation	55
3.2.5.1 ระดับของ Isolation	56
3.2.6 ทรานแซกชันแบบกระจาย	57
3.2.6.1 Two-phase commit	58

3.3 Asynchronous and Synchronous	60
3.3.1 การใช้คอลแบ็กเพื่อที่จะระบุเหตุการณ์กับไคลเอนต์	60
3.3.2 การใช้การติดต่อแบบสอบถามแทนที่ใช้คอลแบ็ก	61
บทที่ 4 ความปลอดภัยในการใช้งานเว็บเซอร์วิส	63
4.1 Cipher Suite	63
4.2 Public Key Algorithms	63
4.3 Symmetric Key Algorithms	63
4.4 Message Digest Algorithms	64
4.5 ลายมือชื่อดิจิตอล	65
4.6 SSL Protocol	67
4.7 เอกสารสิทธิ์	68
4.8 การอิมพลีเมนต์ Security ใน Web Logic	74
4.8.1 Security Realms	74
4.8.2 User	74
4.8.3 Group	74
4.8.4 Access Control Mechanisms	75
4.8.5 Authentication Mechanisms	75
บทที่ 5 เปรียบเทียบ .NET เว็บเซอร์วิส กับ Weblogic เว็บเซอร์วิส	76
5.1 แพลตฟอร์มการพัฒนา	76
5.1.1 แพลตฟอร์มของ .NET	76
5.1.2 แพลตฟอร์มของจาวา	77
5.2 เปรียบเทียบเทคโนโลยีของทั้งสองค่าย	78
5.2.1 Vendor Solution	79
5.2.2 การสนับสนุนระบบเดิม	79
5.2.3 การยอมรับทางการตลาด	79
5.2.4 ภาษาที่รองรับ	79
5.2.5 การสนับสนุนแพลตฟอร์มเดิม	80
5.2.6 การทำงานข้ามแพลตฟอร์ม (Portability)	80
5.2.7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	80
5.2.8 การสนับสนุนการใช้งานเว็บเซอร์วิส	81
5.2.9 การขยายการรองรับการใช้งานของระบบ (Scalability)	81
5.2.10 สรุปการเลือกใช้งาน	81
5.3 เปรียบเทียบจาวากับ .NET	81
5.4 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสจากทั้งสองแพลตฟอร์ม	82

5.4.1 การเรียกใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม	82
5.4.2 ปัญหาที่พบ	82
บทที่ 6 แอปพลิเคชัน	86
6.1 Overview OLALA Wedding Planner	86
6.2 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน	88
6.3 อีอาร์ไคอะแกรม	89
6.4 ยูสเคสไคอะแกรม	90
6.5 ซีเควนซ์ไคอะแกรม	93
6.6 คลาสไคอะแกรม	124
6.7 คอมโพเนนต์ไคอะแกรม	129
6.8 รายละเอียดของฟังก์ชัน	130
6.8.1 ฟังก์ชันของส่วนกลาง(Olala Wedding Planner)	130
6.8.2 ฟังก์ชันของบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์	131
6.8.3 ฟังก์ชันของบริษัททัวร์	134
6.8.4 ฟังก์ชันของโฟโตสตูดิโอ	138
6.8.5 ฟังก์ชันของร้านของชำร่วย	145
6.8.6 ฟังก์ชันของโรงแรม	148
6.9 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน	158
บทที่ 7 บทวิจารณ์และสรุป	167
7.1 สรุปการดำเนินงาน	167
7.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	168
ภาคผนวก ก การหาระยะทางระหว่างเขตในกรุงเทพฯ	169
บรรณานุกรม	172

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 2-1 ชนิดของแอตทริบิวต์ใน XML	17
ตารางที่ 2-2 ค่าดีฟอลต์ของแอตทริบิวต์ใน XML	17
ตารางที่ 2-3 เอ็นดีต์อ้างอิงมาตรฐาน	24
ตารางที่ 2-4 XML พาร์เซอร์	28
ตารางที่ 2-5 SOAP Fault Element	34
ตารางที่ 2-6 ค่าฟอลต์โค้ด	34
ตารางที่ 2-7 SOAP Toolkit	40
ตารางที่ 3-1 ผลลัพธ์ที่เกิดจาก Transaction Attribute	55
ตารางที่ 3-2 ระดับของ Isolation	57
ตารางที่ 5-1 ตารางแสดงการสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆของ 2 แพลตฟอร์ม	78
ตารางที่ 5-2 สรุปข้อเปรียบเทียบระหว่างสองแพลตฟอร์ม	84
ตารางที่ ก-1 แสดงพิกัด (x, y) ของเขตต่างๆในกรุงเทพฯ	142

สารบัญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 โครงสร้างของ DOM	26
รูปที่ 2-2 ความสัมพันธ์ของการแปลด้วย DOM	27
รูปที่ 2-3 โครงสร้างของ SOAP	30
รูปที่ 3-1 วงจรชีวิตของคอนเวอร์เซชัน	45
รูปที่ 3-2 แอปพลิเคชันที่ทำงานในระบบแบบกระจาย	47
รูปที่ 3-3 การใช้งานฐานข้อมูลพร้อม ๆ กัน	48
รูปที่ 3-4 Flat Transaction	51
รูปที่ 3-5 Nested Transaction	51
รูปที่ 3-6 bean ที่ทำงานกับ Programmatic Transaction	52
รูปที่ 3-7 bean ที่ทำงานใน Declarative Transaction	53
รูปที่ 3-8 ทรานแซกชันแบบกระจายที่มีการใช้โปรโตคอล Two-Phase Commit	59
รูปที่ 4-1 แสดงการใช้คีย์คู่ในการติดต่อ	64
รูปที่ 4-2 แสดงการได้มาซึ่งคีย์เดียวในการติดต่อ	64
รูปที่ 4-3 แสดงการนำ Message Digest ไปใช้ใน public-private key encryption	65
รูปที่ 4-4 แสดงวิธีการทำลายมือชื่อโดยใช้แฮชฟังก์ชัน และคีย์ต่างๆ	66
รูปที่ 4-5 แสดงกรณีที่มีผู้แอบอ้าง	67
รูปที่ 4-6 แสดงทรีเวย์แฮนด์เชค	68
รูปที่ 4-7 แสดงส่วนประกอบต่างๆของเอกสารสิทธิ์	69
รูปที่ 4-8 แสดงเอกสารสิทธิ์ที่ตรวจสอบโดยบราวเซอร์	73
รูปที่ 5-1 แพลตฟอร์มการพัฒนาระบบภายใต้เทคโนโลยี .NET	76
รูปที่ 5-2 แพลตฟอร์มการพัฒนาระบบภายใต้เทคโนโลยี J2EE	77
รูปที่ 6-1 ระบบ OLALA Wedding Planner	87
รูปที่ 6-2 แสดงอ็อบเจกต์ไคอะแกรมของระบบ Olala Wedding Planner	89
รูปที่ 6-3 แสดง use case ของแอปพลิเคชันในส่วนของบริษัททัวร์	90
รูปที่ 6-4 แสดง use case ของแอปพลิเคชันในส่วนของบริษัทของชำร่วย กับ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	90
รูปที่ 6-5 แสดง use case ของแอปพลิเคชันในส่วนของโรงแรม	91
รูปที่ 6-6 แสดง use case ของแอปพลิเคชันในส่วนของไฟโตสตูดิโอ	91
รูปที่ 6-7 แสดง use case ของแอปพลิเคชันในส่วนของ Olala Wedding Planner	92
รูปที่ 6-8 แสดงการค้นหามัลติมีเดีย	93
รูปที่ 6-9 แสดงการค้นหาการถ่ายวิดีโอที่งาน	94

รูปที่ 6-10 แสดงการค้นหาการถ่ายภาพที่งานวิวห	94
รูปที่ 6-11 แสดงการค้นหาการถ่ายภาพที่ร้าน	95
รูปที่ 6-12 แสดงการค้นหาการแสดง	96
รูปที่ 6-13 แสดงการค้นหาของชำร่วย	97
รูปที่ 6-14 แสดงการค้นหาเค้ก	98
รูปที่ 6-15 แสดงการค้นหาห้องจัดเลี้ยง	99
รูปที่ 6-16 แสดงการค้นหาแพคเกจดอกไม้	100
รูปที่ 6-17 แสดงการค้นหาห้องพัก	101
รูปที่ 6-18 แสดงการค้นหาอาหาร	102
รูปที่ 6-19 แสดงการค้นหาแพคเกจทัวร์	103
รูปที่ 6-20 แสดงการจองการถ่ายวิดีโอที่งาน	103
รูปที่ 6-21 แสดงการจองการแสดง	104
รูปที่ 6-22 แสดงการจองของชำร่วย	104
รูปที่ 6-23 แสดงการจองเค้ก	105
รูปที่ 6-24 แสดงการจองการถ่ายภาพวิดีโอที่งาน	105
รูปที่ 6-25 แสดงการจองการทำมัลติมีเดีย	106
รูปที่ 6-26 แสดงการจองห้องจัดงาน	106
รูปที่ 6-27 แสดงการจองการถ่ายภาพที่ร้าน	107
รูปที่ 6-28 แสดงการจองแพคเกจดอกไม้	108
รูปที่ 6-29 แสดงการจองแพคเกจทัวร์	108
รูปที่ 6-30 แสดงการจองห้องพัก	109
รูปที่ 6-31 แสดงการจองอาหาร	109
รูปที่ 6-32 แสดงการยกเลิกแพคเกจดอกไม้	110
รูปที่ 6-33 แสดงการยกเลิกการจองห้อง	111
รูปที่ 6-34 แสดงการยกเลิกการถ่ายวิดีโอที่งาน	112
รูปที่ 6-35 แสดงการยกเลิกการทำมัลติมีเดีย	113
รูปที่ 6-36 แสดงการยกเลิกการถ่ายภาพวิดีโอที่งาน	114
รูปที่ 6-37 แสดงการยกเลิกการแสดง	115
รูปที่ 6-38 แสดงการยกเลิกของชำร่วย	116
รูปที่ 6-39 แสดงการยกเลิกการสั่งจองเค้ก	117
รูปที่ 6-40 แสดงการยกเลิกการถ่ายภาพที่ร้าน	118
รูปที่ 6-41 แสดงการยกเลิกการจองห้องจัดงาน	119
รูปที่ 6-42 แสดงการยกเลิกแพคเกจทัวร์	120
รูปที่ 6-43 แสดงการยกเลิกอาหาร	121

รูปที่ 6-44 แสดงการยื่นยื่นการจองและจ่ายเงิน	122
รูปที่ 6-45 แสดงการลงทะเบียน	122
รูปที่ 6-46 แสดงการเข้าสู่ระบบ	123
รูปที่ 6-47 แสดง คลาสไดอะแกรมของทัวร์	124
รูปที่ 6-48 แสดงคลาสไดอะแกรมของโรงแรม	125
รูปที่ 6-49 แสดงคลาสไดอะแกรมของบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์	126
รูปที่ 6-50 แสดงคลาสไดอะแกรมของบริษัทของชำร่วย	126
รูปที่ 6-51 แสดงคลาสไดอะแกรมของโฟโตสตูดิโอ	127
รูปที่ 6-52 แสดงคลาสไดอะแกรมของ Olala Wedding Planner	128
รูปที่ 6-53 แสดง คอมโพเนนต์ไดอะแกรม	129
รูปที่ 6-54 แสดงขั้นตอนการสมัคร	130
รูปที่ 6-55 แสดงหน้าต่างลือกอื่น	130
รูปที่ 6-56 แสดงรายละเอียดสัญญาของผู้ใช้ มีกำหนดวันที่ต้องจ่ายเงิน,ราคา สามารถยกเลิก หรือ สร้างใหม่ได้	131
รูปที่ 6-57 แสดงรายละเอียดของสัญญา บอกว่าจองอะไรไปบ้าง สามารถค้นหา หรือยกเลิกการ การได้	131
รูปที่ 6-58 แสดงหน้าต่างค้นหาของร้านโฟโตสตูดิโอ โดยสามารถเลือกความต้องการต่างๆได้	132
รูปที่ 6-59 แสดงผลการค้นหา(ไม่ได้เลือกแบบถูกสุด)	132
รูปที่ 6-60 แสดงหน้าต่างหลังจากกดปุ่มจอง โดยต้องมีการใส่รายละเอียดเพิ่มก่อนที่จะจอง	133
รูปที่ 6-61 แสดงผลลัพธ์หลังในหน้ารายละเอียดหลังจากการจองแล้ว	133
รูปที่ 6-62 เมื่อมีการค้นหาครั้งที่สองจะไม่สามารถเลือกร้านได้ เนื่องจากจะส่งของได้จากร้าน เดียว	134
รูปที่ 6-63 แสดงกรณีที่ต้องการค้นหาแบบถูกสุด	134
รูปที่ 6-64 แสดงผลลัพธ์จากการค้นหาเมื่อเลือกเงื่อนไข “แบบถูกสุด”	135
รูปที่ 6-65 แสดงหน้าต่างค้นหาของบริษัททัวร์	135
รูปที่ 6-66 แสดงหน้าต่างค้นหาห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม สามารถค้นหาแบบใกล้เคียง(เฉพาะใน กรุงเทพ) หรือ ขอบเขต(ภาค) นอกเหนือจากแบบถูกสุดได้	136
รูปที่ 6-67 แสดงหน้าต่างค้นหาห้องพักของโรงแรม	
รูปที่ 6-68 แสดงหน้าต่างค้นหาดอกไม้ของโรงแรม	137
รูปที่ 6-69 แสดงหน้าต่างค้นหาเค้กของโรงแรม	137
รูปที่ 6-70 แสดงหน้าต่างค้นหาอาหารของโรงแรม	138
รูปที่ ก-1 แอปพลิเคชันของ thai map guide	141
รูปที่ ก-2 เมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือตำแหน่งใดๆบนแผนที่ จะมีป๊อปอัพอยู่ที่ตำแหน่งล่างซ้าย ของหน้าต่าง	142

